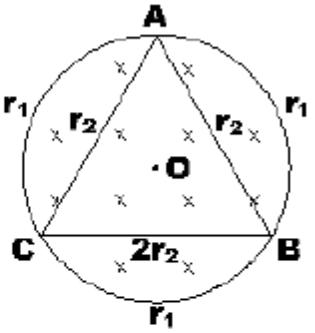
第十三届全国中学生物理竞赛复赛题

全卷共六题，总分为140分。

一、（20）如图复13-1所示，有一匀质细导线弯成的半径为a的圆线圈和一内接等边三角形的电阻丝组成的电路（电路中各段的电阻值见图）。在圆线圈平面内有垂直纸面向里的均匀磁场，磁感应强度B随时间t均匀减小，其变化率的大小为一已知常量k。已知$2r_1=3r_2$。试求图中A、B两点的电势差U_A-U_B。

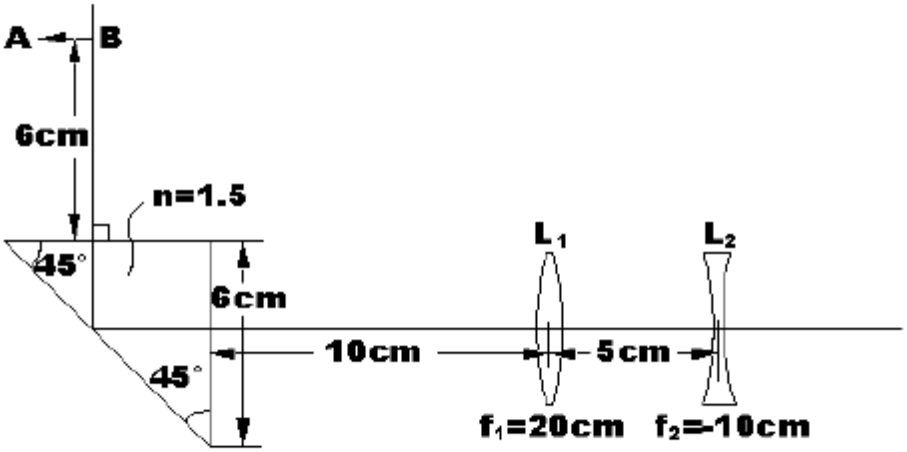


图复13－1

二、（20分）长度为4毫米的物体AB由图复13-2所示的光学系统成像。光学系统由一个直角棱镜、一个会聚透镜和一个发散透镜组成，各有关参数和几何尺寸均标示于图上。

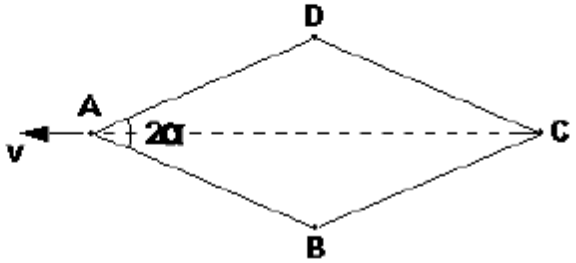
求（1）像的位置；

（2）像的大小，并作图说明是实像还是虚像，是正立还是倒立的。



图复13－2

三、（25分）如图复13-3所示，四个质量均为m的质点，用同样长度且不可伸长的轻绳联结成菱形ABCD。静止放在水平光滑的桌面上。若突然给质点A一个历时极短沿CA方向的冲击，当冲击结束的时刻，质点A的速度为v，其它质点也获得一定速度，∠BAD=2α（$\alpha<\frac{\pi}{4}$）。求此质点系统受冲击后所具有的总动量和总能量。



图复13－3

四、（25 分）在一个半径为 R 的导体球外，有一个半径为 r 的细圆环，圆环的圆心与导体球心的连线长为 a(a>R)，且与环面垂直，如图复 13 - 4 所示。已知环上均匀带电，总电量为 q ，试问：

1、当导体球接地时，球上感应电荷总电量是多少？

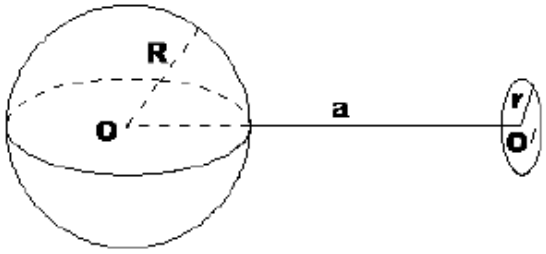
2、当导体球不接地而所带总电量为零时，它的电势如何？

3、当导体球的电势为 V_0 时，球上总电荷又是多少？

4、情况 3 与情况 1 相比，圆环受导体球的作用力改变量的大小和方向如何？

5、情况 2 与情况 1 相比，圆环受导体球的作用力改变量的大小和方向如何？

（注）已知：装置不变时，不同的静电平衡带电状态可以叠加，叠加后仍为静电平衡状态。



图复13 － 4

五、有一个用伸缩性极小且不漏气的布料制作的气球（布的质量可忽略不计），直径为 d=2.0 米。球内充有压强 $p_0=1.005\times10^5$ 帕的气体。该布料所能承受的最大不被撕破力为 $f_0=8.5\times10^3$ 牛顿/米（即对于一块展平的 1 米宽的布料，沿布面而垂直于布料宽度方向所施加的力超过 8.5×10^3 牛顿时，布料将被撕破）。开始时，气球被置于地面上，该处的大气压强为 $p_{a0}=1.000\times10^5$ 帕，温度 $T_0=293$ 开。假设空气的压强和温度均随高度而线性地变化 ，压强的变化为 $\alpha_p=-9.0$ 帕/米，温度的变化为 $\alpha_T=-3.0\times10^{-3}$ 开/米，问该气球上升到多高时将破裂？

假设气球上升很缓慢，可认为球内温度随时与周围空气的温度保持一致。在考虑气球破裂时，可忽略气球周围各处和底部之间空气压强的差别。

六、有七个外形完全一样的电阻，已知其中六个的阻值相同，另一个的阻值不同。请按照下面提供的器材和操作限制，将那个阻值不同的电阻找出，并指出它的阻值是偏大还是偏小，同时要求画出所用电路图，并对每步判断的根据予以论证。

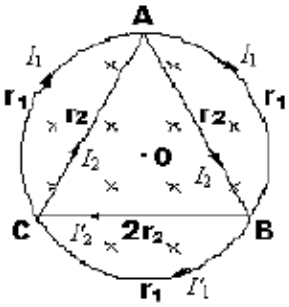
提供的器材有：①电池。②一个仅能用来判断电流方向的电流表（量程足够），它的零刻度在刻度盘的中央，而且已知当指针向右偏时电流是由哪个接线柱流入电流表的。③导线若干。

操作限制：全部过程中电流表的使用不得超过三次。

第十三届全国中学生物理竞赛复赛题答案

一、解：电流的分布，已考虑到电路的对称性，根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律，对半径为 a 的圆电路，可得

$$\pi a^2 k = 2r_1 I_1 + r_1 I_1' \qquad ①$$



对等边三角形 3 个边组成的电路，可得

$$3\sqrt{3}a^2 k/4 = 2r_2 I_2 + 2r_2 I_2' \qquad ②$$

对由弦 AB 和弧 AB 构成的回路，可得

$$(\pi a^2 - 3\sqrt{3}a^2/4)k/3 = r_1 I_1 - r_2 I_2 \qquad ③$$

考虑到流进 B 点的电流之和等于流出 B 点的电流之和，有

$$I_1 + I_2 = I_1' + I_2' \qquad ④$$

由含源电路欧姆定律可得 $U_B - U_A = \pi a^2 k/3 - I_1 r_1$ ⑤

由以上各式及题给出的 $r_2=2r_1/3$ 可解得

$$U_A - U_B = -\sqrt{3}a^2 k/32$$

二、分析：

棱镜除了偏折光路外，还有全反射光路. 在应用其全反射光路时，棱镜和平面镜的规律是一样的. 本题光路情况是这样的：第一次（空气到玻璃）平面折射，第二次全反射，第三次（玻璃到空气）平面折射，第四次凸透镜成像，第五次凹透镜成像.

（1）逐次求像的位置.

第一次：应用平面折射定式（$AS' = \frac{n_2}{n_2} AS$），可求第一次成的像 A_1B_1 在水平玻璃平面上方 $\frac{1.5}{1.0} \times 6 = 9cm$，它距第二次（全反射）的入射点的距离就是 9＋3=12cm.。

第二次：和平面镜一样，像与 A_1B_1 相对反射面对称，故 A_2B_2 的位置在第二次入射点的左方 12cm 处，它距第三次（平面折射）的入射点的距离就是 12＋3=15cm。

第三次：应用平面折射定式（$AS' = \frac{n_2}{n_2} AS$），可求第三次成的像 A_3B_3 在竖直玻璃平面左方 $\frac{1.0}{1.5} \times 15 = 10cm$，它距凸透镜的距离就是 10＋10=20cm.。

第四次：凸透镜成像，u=20cm，f_1=20cm，代入 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f_1}$ 得：$v \to \infty$，即第四次成的像 A_4B_4 在凸透镜右方无穷远处（也就是一束平行光）。

第五次:凹透镜成像,对凹透镜而言,A_4B_4是一个虚物,即$u'\to\infty$,$f_2=10cm$,代入$\frac{1}{u'}+\frac{1}{v'}=\frac{1}{f_2}$

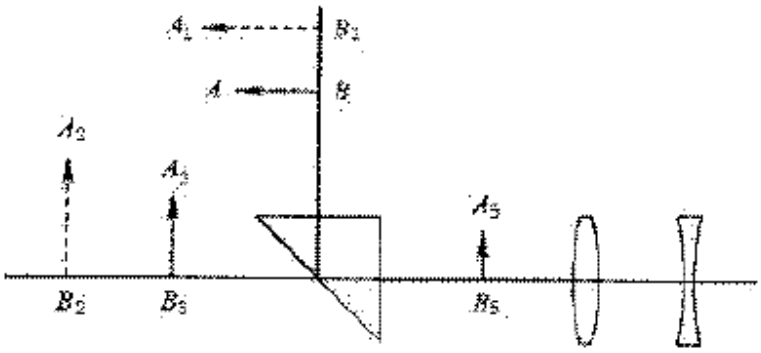
得：$v'=-10cm$。也就是说，最后的像A_5B_5，是一个虚像，在凹透镜左边10cm处。

（2）逐次求像的放大率

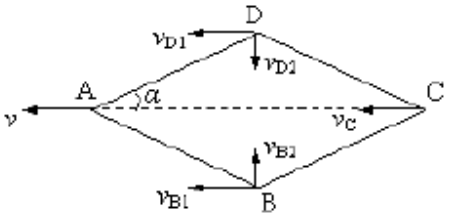
第一次，$m_1=\frac{9}{6}$；第二次，$m_2=1$；第三次，$m_3=\frac{10}{15}$；第四次，$m_4=\frac{\infty}{20}$；第五次，$m_5=\frac{10}{\infty}$。

所以总的放大率为：$m=m_1\cdot m_2\cdot m_3\cdot m_4\cdot m_5=0.5$.所以，$A_5B_5$的大小为$4\times m=2mm$。

答案：（1）凹透镜左边10cm处；（2）2mm，虚像，正立（说明图见图12－27，像A_4B_4未画出）。



三、由对称性可知，C点的速度也必沿C_A方向，设其大小为v_C，D的速度可以分解为平行于v的分速度和垂直于v的分速度，其大小分别为v_{D1}和v_{D2}。同样，B的速度也类似地分解为平行和垂直于v的两个分速度，其大小设为v_{B1}和v_{B2}，如图所示。



根据对称性，必有

$$v_{B1}=v_{D1} \quad ①$$

$$v_{B2}=v_{D2} \quad ②$$

由于绳子不可伸长，A沿DA的分速度和D沿DA的分速度一定相等，C沿CD的分速度和D沿CD的分速度也相等，即

$$v\cos\alpha=v_{D1}\cos\alpha+v_{D2}\sin\alpha \quad ③$$

$$v_C\cos\alpha=v_{D1}\cos\alpha+v_{D2}\sin\alpha \quad ④$$

另一方面，设绳子AD给质点D的冲量的大小为I_1，绳子DC给质点C的冲量大小为I_2。注意到绳子DC给D的冲量大小同样也是I_2（各冲量的方向均沿绳子方向）。由对称性可以判定，绳子AB给质点B的冲量大小也是I_1，绳子BC给质点B和C的冲量大小都是I_2。根据动量定理，可分别列出关于质点D平行和垂直于v的方向以及质点C平行于v方向的关系式如下

$$mv_{D1}=I_1\cos\alpha-I_2\cos\alpha \quad ⑤$$

$$mv_{D2}=I_1\sin\alpha+I_2\sin\alpha \quad ⑥$$

$$mv_C=2I_2\cos\alpha \quad ⑦$$

由⑤～⑦式可解出本题所需的v_{D1}、v_{D2}和v_C。

$$v_{D1}=v(1+2\sin^2\alpha) \quad ⑧$$

$$v_{D2}=v\sin 2\alpha/(1+2\sin^2\alpha) \qquad ⑨$$

$$v_C=v\cos 2\alpha/(1+2\sin^2\alpha) \qquad ⑩$$

据此结果和①②式，此系统的总动量为

$$p=mv+2mv_{D1}+mv_C=4mv/(1+2\sin^2\alpha)$$

方向沿 CA 方向。

此系统的总动能为

$$\begin{aligned}E&=E_A+E_B+E_D+E_C\\&=m(v^2+2v^2_{D1}+2v^2_{D2}+v^2_C)/2\\&=2mv^2/(1+2\sin^2\alpha)\end{aligned}$$

四、（1）导体是个等势体，所以导体球接地（$U_{球}=0$）时，对于球心点有

$$U_{球心}=U_{球}=0 \qquad ①$$

另一方面，可以直接计算球心点的电势。因为所有感应电荷都分布在球面上，它们到球心的距离都是 R，而圆环上电荷到球心的距离都是$\sqrt{r^2+a^2}$，所以

$$U_{球心}=\frac{kq_{感}}{R}+\frac{kq}{\sqrt{r^2+a^2}} \qquad ②$$

式中 $q_{感}$就是要求的感应电荷总量。由①②两式即得

$$q_{感}=\frac{-Rq}{\sqrt{r^2+a^2}} \qquad ③$$

(2)导体球不接触地，其电势可通过对球心的电势计算而求得

$$U_{球}=U_{球心}=\frac{kq_{面}}{R}+\frac{kq}{\sqrt{r^2+a^2}} \qquad ④$$

式中 $q_{面}$表示分布在球面上所有电荷的代数和，而导体球体内是不会有电荷分布的，由于题给导体球为电中性，即$q_{面}=0$，所以由④式得

$$U_{球}=\frac{kq}{\sqrt{r^2+a^2}} \qquad ⑤$$

（3）导体球的电势为 U_0时，再以球心点考虑

$$U_{球心}=U_{球}=U_0 \qquad ⑥$$

而另一方面，球心的电势是球面上电荷和圆环上电荷分别产生的电势的叠加：

$$U_{球心}=\frac{kq_{面}}{R}+\frac{kq}{\sqrt{r^2+a^2}} \qquad ⑦$$

导体球的总电荷就是球面上的电荷总量，由⑥⑦两式解得

$$q_{总}=q_{面}=\frac{RU_0}{k}-\frac{Rq}{\sqrt{r^2+a^2}} \qquad ⑧$$

（4）对比⑧式和③式可知，情况（3）比情况（1）只是在导体球上多了电荷 RU_0/k，而导体球的电势相应地由零变为 U_0.可以设想从情况（1）出发，把导体球与地断开而维持原来

的 $q_{球}$大小及分布不变，再把电荷 RU_0/k 均匀地加到球面上，正是它使球的电势变为 U_0，即成为情况（3）。对于球外的圆环来说，这些加上的电荷对它的作用力相当于集中在球心处的等量点电荷对它的作用力，这也就是圆环多受到的作用力。

由于圆环上的电荷均匀分布，对圆环中心到球心的连线具有轴对称性，把圆环上各线元电荷受到上述等效点电荷的作用力沿二心连线方向的分量相加，就是圆环多受到的作用力。所以，其方向是沿二心连线向外（图中向右），大小是

$$F = k\frac{(RU_0/k)q}{r^2+a^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{r^2+a^2}} = \frac{RaqU_0}{(r^2+a^2)^{3/2}} \qquad ⑨$$

（5）可直接应用情况（4）的结果，只是现在把⑨式中的 U_0 用情况（2）中的 $U_{球}$值，即将⑥式代入即可。所以，情况（2）比情况（1）圆环多受的力方向仍为沿二心连线向外（图中向右），大小是

$$F = k\frac{Raq}{(r^2+a^2)^{3/2}}\cdot\frac{kq}{\sqrt{r^2+a^2}} = k\frac{Raq^2}{(r^2+a^2)^2}$$

五、解：当气球充满气体而球内压强大于球外时，布料即被绷紧，布料各部分之间产生张力，正是这种张力可能使布料被撕裂，设想把气球分成上下两个半球，它们的交线是一个直径为 d 的圆周，周长为 πd，所以要从这条交线处撕裂气球，至少需要的张力为 $f_m\cdot\pi d$。另一方面，考虑上半球（包括半球内的气体）受力的情况，它受到三个力的作用：

（1）下半球的球面布料所施加的张力 F；

（2）上半球外空气对它的压力的合力，其大小为 $p_a\cdot\frac{\pi d^2}{4}$，$p_a$是气球所在高度处的大气压强；

（3）下半球内气体对它的压力为 $p\cdot\frac{\pi d^2}{4}$，式中 p 为气球内气体的压强。

忽略浮力时，上述三力相互平衡，即

$$p\cdot\frac{\pi d^2}{4} = p_a\cdot\frac{\pi d^2}{4} + F$$

而当 $F > f_m\cdot\pi d$ 时，布料即被撕裂，所以，气球破裂的条件是

$$(p-p_a)\cdot\frac{\pi d^2}{4} > f_m\cdot\pi d \qquad ①$$

设气球破裂发生在高度 h 处，则

$$p_a = p_{a0} + a_p h \qquad ②$$

而该处温度

$$T = T_0 + a_T h \qquad ③$$

这个温度也就是破裂时气球内气体的温度。又因为气球在上升过程中球内气体是等容变化，所以有

$$\frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_0} \text{ 即 } p = p_0\cdot\frac{T}{T_0} \qquad ④$$

将②、③和④式代入①式，得

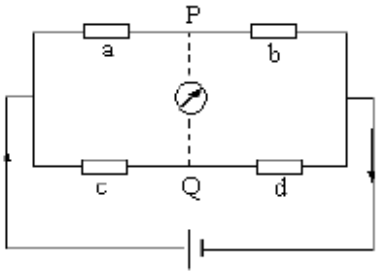
$$h > \frac{(4f_m/d)-(p_0-p_{a0})}{(p_0/T_0)a_T - a_p} = 2.1\times10^3\,m \qquad ⑤$$

即气球上升到 2.1×10^3m 高度以上就将被裂。

六、判断电路图如图所示，a、b、c、d 为 4 个电阻。P、Q 间可接电流计，由电流计中电流 I 的方向可判断出 P、Q 两点中哪一点的电势高。可能出现下列 3 种情况：

（1）I=0，这表示 4 个电阻的阻值相等。

（2）I 从 P 到 Q，这表示 P 点电势较高，a、b、c、d 中有一电阻偏大或偏小。有下列 4 种可能：b 偏大；c 偏大；a 偏小；d 偏小。



（3）I 从 Q 到 P，这表示 P 点电势较低，有 4 种可能：a 偏大；d 偏大；b 偏小；c 偏小。

应采取的实验步骤和判断：设 7 个电阻为①②③④⑤⑥⑦，阻值相同的称为正常电阻，阻值不同的那个为特异电阻。

第一次测量：将①②③④分别接入 a、b、c、d 位置，这时可有以下三种情况：

情况 A：I 向下，则有 4 种可能：②大；③大；①小；④小。

情况 B：I 向上，则有 4 种可能：①大；④大；②小；③小。

情况 A 和情况 B 中，其余 3 个电阻⑤⑥⑦均正常。

情况 E：I=0，这时①②③④正常，特异电阻在⑤⑥⑦中。

第二次测量：若情况 A 或情况B成立，进行第二次测量时将①、②对调，即将②①③④分别接入 a、b、c、d 位置，这时可能有以下两种情况：

情况C：I 向下，这时有以下 4 种可能：①大；③大；②小；④小。

情况D：I 向上，这时有以下 4 种可能：②大；④大；①小；③小。

若情况E成立，特异电阻在⑤⑥⑦中。第二次测量取其中 2 个，例如⑤⑥放于电路中 a、b 位置，c、d 位置用正常电阻，则有 3 种情况：

情况 F：I 向下，这时有 2 种可能：⑤小；⑥大。

情况 G：I 向上，这时有 2 种可能：⑥小；⑤大。

情况 H：I=0，这时⑤⑥均正常，特异电阻即为⑦。

前两次测量分析：

若情况 A、C 成立，则只有 2 个可能：④小；③大。

若情况 A、D 成立，则只有 2 个可能：①小；②大。

若情况 B、C 成立，则只有 2 个可能：②小；①大。

若情况 B、D 成立，则只有 2 个可能：③小；④大。

若情况 E、F 成立，则只有 2 个可能：⑤小；⑥大。

若情况 E、G 成立，则只有 2 个可能：⑥小；⑤大。

若情况 E、H 成立，则只有 1 个可能：即⑦为特异电阻，偏大或偏小待定。

第三次测量：无论以上前六种情况哪一种成立，可疑电阻的范围均缩小成为 2 个，可能是某 1 个偏小，或是某 1 个偏大。第三次测量可将可能偏小的电阻与 3 个正常电阻接入电路，根据电流计的电流方向可判断出它或者偏小或者是正常电阻。若是前者，这个电阻就是特异电阻、若后者成立，则可能偏大的那个电阻，阻值确实偏大，就是特异电阻。

对于情况 E、H，只需测定⑦的阻值偏大或偏小。用⑦及 3 个正常电阻接入电路，即可根据测定结果作出判断。

注：若第一次测量结果为情况 A 或 B，进行第二次测量时可以利用正常电阻⑤⑥⑦中的任意 2 个代替①②③④中的任意 2 个，分析与判断方法与上述相似。